ChiPlot 功能深度研究

视频逐段核验 · 全站能力地图 · 操作与边界

研究日期：2026 年 9 月 6 日 | 对象：www.chiplot.online

为希望完整理解 ChiPlot 功能、数据工作流和实际使用条件的读者编写。范围包括用户提供的视频、当前首页完整目录、关联 ChiBioTools、官方帮助、tvBOT 原始论文、当前公开部署脚本和代表性浏览器操作。没有将视频里的关注、推广或操作口令视为用户授权。

核心结论：ChiPlot 是一个以结构化数据为输入的交互式科研可视化工具集合，兼有部分在线统计计算与专业生信展示能力。它的主要价值是“数据模板 + 参数化编辑 + 可复用状态”，不是从一段文字自动生成任意科研图片。

58.4 秒	54 张	52 个	2 个
视频全片	绘图卡片	去重入口	附属工具

“54”指首页绘图卡片；三张进化树布局卡共同指向 tvBOT，所以去重后为 52 个站内入口。tvBOT 门户又分出三个布局编辑页。以上均不等同于独立算法数或已通过测试的模块数。官网画廊 · 本次读取的目录数据

视频只深入演示一个组间相关性热图模块；网站更完整的能力还包括系统发育树注释、生物序列结果展示、PCA/PCoA/NMDS/CCA/RDA、组合式统计图和附属生信转换工具。本报告逐层展开，并明确区分“目录里有”“实现中有”“本轮实际运行过”。

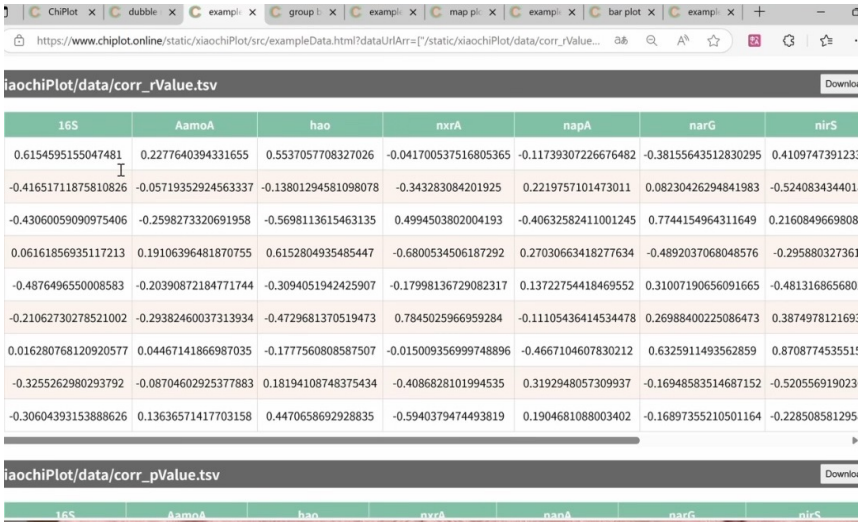
研究中最关键的四个发现

- 视频展示的 r/P 值矩阵导入，与原始数据相关性计算是两条不同的路径。
- 部分数据分析、树项目备份和非 SVG 导出使用服务器；“全站纯本地”不成立。
- 官方目录中的“柱状图 + 折线图”入口当前为 HTTP 404。
- 公开示例的编辑与 SVG 下载已验证；统计数值、其他导出格式和跨版本 JSON 恢复仍需单独验收。

1. 视频究竟介绍了什么

源文件：AepFg2Tqzw##1.mp4，58.4 秒，1080 × 1440，30 fps。研究采用本机音频转写、每秒字幕/画面 OCR，并检查覆盖全片的关键帧；转写中的 ChiPlot、Example data、Select file、Export 等术语以实际画面纠正。视频未提供可核实的发布日期，画面使用旧版首页。

时间	视频讲解和展示	本次核对
00:00-00:13	面向论文、汇报，强调美观、专业、省时	属于用途与推广性评价，视频未提供效率对照或质量测量
00:13-00:28	浏览图表画廊，提到网络、地图、线、饼、柱、热图等	对应类别目前仍存在；期间也掠过树图、生信、散点及箱线/小提琴等卡片
00:28-00:33	选择“热力图里的相关性分析”	地址明确为 dubble_matrices_correlation_heatmap.html，即组间/双矩阵相关性热图
00:33-00:39	点击 Example data 查看数据范例	展示 corr_rValue.tsv 和 corr_pValue.tsv，两张已计算结果矩阵
00:39-00:44	说明依照示例，通过 Select file 上传	可见的是入口介绍，没有充分展示一组新数据上传后的独立结果
00:44-00:51	查看画布、X/Y 轴、背景、图例、标题等参数	当前页面仍提供这些控制；本轮验证了图例文字即时改变
00:51-00:55	进入 Export，默认格式 SVG，说明输出图示	当前菜单保留；本轮实际下载并解析了 SVG
00:55-00:58	结束与关注引导	不属于网站功能



视频 00:39 的输入数据示例，仅裁取网页区域

视频没有证明的事项：全站免费政策、原始数据清洗、相关方法选择、统计假设、P 值校正、服务器留存政策、所有格式导出、异常恢复。不能把一分钟的演示补写成完整能力承诺。视频文件是本章直接来源；当前模块核对见双矩阵相关热图。

2. 视频核心模块：两条输入路径

路径 A：已有相关结果，进入绘图和美化

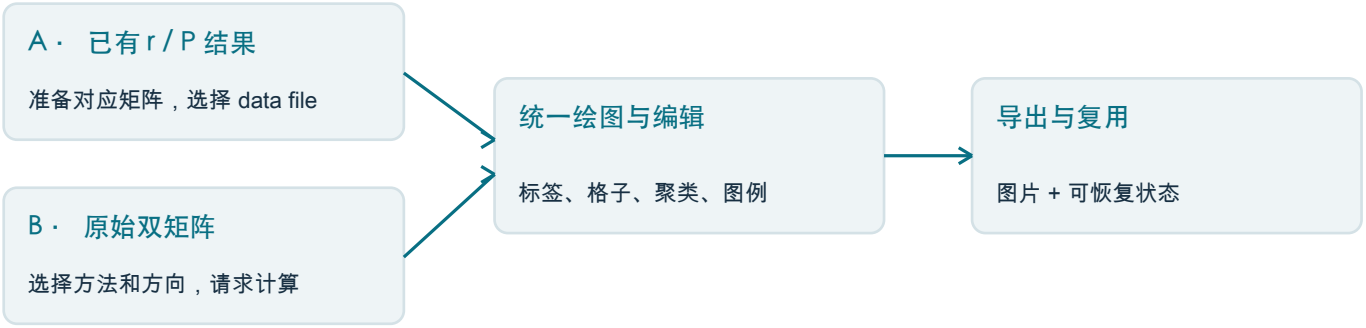
普通 data file 入口读取相关系数矩阵与可选的 P 值矩阵。当前脚本以首列标识 rValue / pValue 区分，允许只提供 r 矩阵；矩阵的行列标签决定热图两侧的变量名称。视频打开的正是这类结果文件，而不是一张任意原始实验数据表。当前模块实现

这条路径也涉及服务器：当前前端会上传 r 矩阵，并请求 /ChiPlot/heatmap 进行聚类。已有统计结果并不意味着整个绘图过程都在本机完成。研究者应先保证两矩阵标签与对应关系一致，说明 P 值是原始值还是调整后的值，并保留计算来源。图中单元格颜色表达相关系数；显著性标记读取输入 P 值。修改颜色或标签不会替代统计计算。

路径 B：原始双矩阵，进入相关性计算

单独的 Correlation analysis 区域提供 pearsonr、spearmanr、kendalltau 与 transpose。前端接受两个文件，或从 Excel 工作簿读取多个工作表，上传整理后的数据后请求网站计算，返回 rValueTsv 与 pValueTsv，再进入绘图流程。模块页面 · 当前公开实现

这里的关键准备工作是确认样本对应、行列方向和变量类型。transpose 是方向控制，不能用来自动纠正样本错配。Pearson、Spearman、Kendall 也不是可按“哪种结果好看”随意切换的配色按钮；方法应随研究问题与数据性质确定。



图形层的控制比视频呈现的更细

当前界面还提供格子样式、聚类、色条范围/方向/尺寸、刻度、字体、透明度及图层入口。本轮把图例标题改为测试文字后，SVG 画布立即更新。较长标题出现越出画布边界的情况，说明成图仍需人工检查边距与标题长度，不能依赖自动排版解决全部问题。

方法学边界：在当前前端控件/请求参数中未找到明确的 FDR、Holm、Bonferroni 选项；这不证明后台一定没有校正，也不能据星号声称已经校正。后台缺失值处理、单双侧检验、算法版本等未得到独立验证。导入结果的 P 值含义取决于输入；内置计算结果则需要额外核对。依据：双矩阵实现、显著性显示实现。

3. 全站功能地图

以下统计来自当前首页实际加载的目录，而非搜索引擎摘要。首页逐步加载时曾显示 8、58 等中间数；完整目录共 62 张卡，包含 54 张绘图卡和 8 条课程。另有未计入画廊的 2 个 ChiBioTools 工具。

绘图分类	卡片数	核心能力及定位
Phylogenetic Tree	3	矩形、圆形、无根布局，统一进入 tvBOT
BioPlot	8	基因簇、结构域、Motif、基因组圈图、火山、富集、共线性
Network plot	1	已有节点/边数据的动态网络展示
Map plot	1	经纬度点位与世界地图投影
Scatter plot	7	基础/分组散点及五种多变量分析入口
Line plot	3	普通/分组折线、误差折线、峰峦图
Bar plot	13	多种柱形、棒棒糖、误差、UpSet、玫瑰/花瓣变体
Box plot	4	箱线、分组箱线、小提琴、云雨
Pie / Venn / Radar	各 1	构成、集合交集、多指标轮廓
Heatmap	6	普通/聚类/圈形、组内/组间相关、Mantel、二值
Dumbbell plot	1	两组或两个时间点的差异展示
Bubble plot	3	气泡、圆堆砌、圆点二值
Sankey plot	1	分类之间的流向或权重连接

来源：官网与当前目录数据，2026-09-06。每个具名功能和链接列在第 12-14 节。

四种能力要分开理解

结果可视化：接收已有数据或分析结果，映射为图形。例如火山图、富集图、网络图、结构域图。在线计算加作图：部分模块从原始矩阵请求分析，再绘制结果，例如相关性、降维分析和部分组间检验。编辑器：控制坐标、样式、图层、画布和导出。资源生态：教程、课程、文献与资源外链。

这一划分比单纯数图表更有用：一个有“GO/KEGG”名称的页面，不自动意味着它能接收任意基因列表并完成富集分析；一个有“网络图”的页面，也不自动包含共现网络推断。后两类计算是否存在，需要检查模块的数据契约与后台调用路径。

4. tvBOT：系统发育树的独立工作台

tvBOT（Tree Visualization By One Table）是本站功能深度较高的子产品。官方页面目前标示版本 2.6.1；版本历史对应 2024-08-24，但该日期不能当作整个 ChiPlot 网站最后更新时间。tvBOT 入口 · 版本历史

从已有树到多层注释图

环节	支持能力	需要用户准备什么
树输入	Newick、Nexus、phyloXML；识别部分 MCMCTree/BEAST 时间树结果	已构建的树文件与正确节点标识
结构与布局	矩形、圆形、无根；树枝排序、重新定根、折叠分支、枝长与支持值显示	确认改变展示顺序、定根或折叠是否符合解释目的
注释数据	一张或多张 Excel/TSV/CSV 表；选对应数据列创建图层	用节点 ID 对齐注释，保持唯一性和一致性
图层管理	添加、隐藏、重命名、删除；不同数据列重复使用同类图层	选择真正需要表达的元数据
精修与输出	拖动/参数调整、图形导出、JSON 状态、临时项目备份	保存原始树、注释表和版本信息

依据：官方数据帮助、注释文件、图层说明。

“一张表 + 多图层”是它的核心设计

同一张节点注释表中的不同列可以用于名称修改、追加文字、上标、局部斜体、枝叶分类配色、符号、饼图、柱图、棒棒糖图、箱线、热图、二值和文本注释，以及节点间连线。数据负责表达事实，样式在界面里设置，用户不必为每层反复填写大量样式语法。官方图层类型

2023 年的原始论文描述了 26 类注释数据集、图层管理和 JSON 状态复用；论文研究对象是 tvBOT，不能扩展成全站所有工具均获该论文验证。论文后的文档和版本记录继续增加功能，因此“26”应标注为论文当时口径。Xie 等，Nucleic Acids Research，2023-05-05

边界：这是已构建树的可视化、修改和注释工具；没有证据支持把它当作序列比对、模型选择、最大似然/贝叶斯建树的完整替代。官网宣称支持平板及 Apple Pencil，但本轮仅在桌面浏览器研究，未实测触屏或大型树性能。图层与项目功能也有仍开放的用户问题记录，详见第 10 节。

5. 生信专用图：上游结果不能省略

八个 BioPlot 入口的实际含义

模块	主要输入与功能	不应扩大成的能力
基因簇	基因位置、方向及注释的结构化信息，展示基因排列与颜色类别	不能仅凭页面名称认定集成 antiSMASH 预测
NCBI CDD 结构域	CDD hitdata 与 FASTA 等输入，展示结构域位置、长度和标签	不等于本网站直接运行全部 CDD 搜索
MEME Motif	读取 MEME XML，展示基序分布及颜色、长度、标签	不等于在线运行 MEME 基序发现
基因组圈图	预生成 JSON，或 FASTA 路径；GC 含量/GC skew 与 CDS 环带	不是原始 reads 的组装、质控全流程
火山图	标识、log2FC、P 值等差异结果；阈值、上下调颜色和标签	未发现 DESeq2/edgeR 差异分析执行证据
GO/KEGG 富集图	ID、GeneRatio、Description、Qvalue、Count；颜色和气泡大小映射	并非任意基因列表一键完成富集统计
圈形富集图	5/6 列：条目、分类、P/Q、背景基因数、差异或上下调数量	仍需上游明确背景集合、检验及校正
MCScanX 共线性	.collinearity 与 .gff；染色体排列、基因箭头、连接线/曲线	不等于本站执行全套共线性计算

来源分别为各官网 BioPlot 入口的当前脚本和示例，完整直达链接见功能附表；圈图字段另由官方输入说明明确说明。

一个值得单独说明的例外：Circos 的计算分支

基因组圈图并非完全只接收预计算结果。当前前端存在 FASTA 上传、请求获取 GC-skew/GC-content 的流程，并可调窗口；另能加载 CDS 展示正负链环带。此处“有计算分支”来自当前代码审查，本轮没有上传 FASTA 验证数值正确性。Circos 页面

怎样判断输入是否准备好了

实用检查顺序是：先确定目标模块，再打开其 Example data，核对列名、首列标识、文件组合与值域，然后才改造自己的表格。支持 XLSX 并不代表任意工作簿都兼容；“有两张工作表”和“恰好对应所需两种数据”也不同。数据的统计含义必须在输入前确定，不能靠图形颜色补救。

对论文工作流而言，建议保存上游软件版本、参数、背景集合、差异/富集结果表及图形状态。这样换标签或配色不需要重做分析，而更换统计方法时也不会把旧图误当作新结果。此段为本研究的操作建议，不是本站自动提供的审计功能。

6. 统计与多变量分析：既有绘图，也有计算

功能族	当前可见能力	解释与验证边界
PCA	数据输入、结果查看、标准化及方向控制、点样式；可见 loading scores 路径	本轮默认示例正常渲染；未用独立实现验证分解结果
PCoA / NMDS	输入矩阵、分析请求和坐标结果；NMDS 有 stress 信息	距离选择、缺失值与收敛条件需逐项确认
CCA / RDA	物种和环境数据输入，分析后绘制坐标/向量	需要事先理解响应矩阵、解释变量及样本对应
组内/组间相关热图	Pearson、Spearman、Kendall 入口；相关值和 P 值展示	星号不是多重检验校正证明；不等同因果分析
Mantel 热图	环境/群落矩阵、方法及两类距离选择，服务端计算后连线展示	当前实现确认计算请求；数值、置换方案与随机性等后台细节未验证
部分分组误差图	ttest_ind、ttest_rel、wilcoxon_ind、wilcoxon_rel、wilcoxon_rank_sum 等检验选项	菜单名称不能代替对配对、独立性和样本条件的确认

来源：PCA、PCoA、NMDS、CCA、RDA、Mantel、分组误差柱图。算法入口结论来自本轮读取的当前部署脚本，未等同后台算法审计。

Mantel 的两条路径：可直接导入环境相关 r/P 矩阵与 Mantel 结果表；也可上传环境矩阵及一个或多个群落矩阵请求计算。当前提供 mantel、mantel.randtest、mantel.rtest、mantel.partial，分别选择物种/环境距离（如 Bray、Euclidean、Jaccard），结果以 r 映射线宽、p 映射颜色。样本号必须对应；选项存在不代表后台各方法已获验证。当前 Mantel 实现

本轮 PCA 页面检查

公开示例成功展示散点和 PC1/PC2 解释率标签（页面示例为 92.46% 与 5.31%）。PCA 面板实际呈现 standardization、std-direction（column/row）、refresh、中心线、点样式和点文字控制。以上只证明当前示例渲染与控件可访问，不证明这些示例百分比能推广到用户数据，也没有执行参数改变后的数值对照。

基础统计图的丰富度来自组合与映射

柱状图族提供单组、分组、堆叠、分组堆叠、误差和棒棒糖等多种入口；箱线族包含箱线、小提琴和云雨。当前基础柱图实现还出现方向、分类配色、纹理、值标签、圆角、网格、轴截断及 linear/log2/log10 轴选项。柱图

这使它适合已有整洁数据的快速表达，但也增加了选择责任：误差线代表 SD、SE 还是置信区间，需要在图注和上游结果中明确；对数轴、截断轴、分组统计和密度图不能仅凭默认值选用。本报告不把任一默认设置宣称为适合所有数据。

7. 网络、地图、集合与关联工具

网络图与地图的范围

动态网络图的官方示例使用节点表（id、label）与边表（id、source、target）。当前实现支持节点大小/形状/标签、类别配色、连接数映射、力布局参数、边样式和边粗细映射。它解决的是已有网络的表达；课程中的“微生物共现网络计算”不能自动归为这个编辑器已集成的推断能力。网络图

地图模块以经纬度点位为核心，官方示例含 coordinate_id、longitude、latitude。可选 Mercator、Equal Earth、Equirectangular、Orthographic、Conic Equal Area，调整中心、缩放、底图填充和点符号。未发现足够证据承诺地理编码、行政区自动汇总、完整 GIS 运算或任意 GeoJSON 上传。地图

集合、流向和多指标表达

Venn 与 UpSet 面向集合重叠；Sankey 面向分类间连接与权重；气泡图以位置、大小和颜色编码数据；Circle Packing 按数值控制圆大小、按类别配色并紧凑排列；雷达、哑铃、二值图分别覆盖多指标轮廓、两端差异及有无信息。当前圆堆砌接收扁平表，并未确认任意多层父子结构输入。具体字段以示例为准。圆堆砌实现 · 完整画廊

ChiBioTools：单独的两个生信工具

工具	可见功能	当前边界
AB1 在线查看器	载入测序文件，显示摘要、峰图、序列、峰高/质量	前端调用服务器解析；未上传样本进行本轮验证
KO 转 pathway 信息	KO 输入、注释信息表、汇总饼图、注释数量/比例、搜索分页、SVG/TSV 下载	数据库版本与更新频率未确认；不是完整通路富集检验

来源：AB1 查看器、KO 工具。两者不计入 54 张主绘图卡。

其余导航项属于资源与教学生态

“功能更新”链接官方 Bilibili；“SCI 文献下载”跳往另一域名；“资源分享”链接 SharePoint。8 条课程涉及组装、Snakemake、antiSMASH、16S、EzAAI、网络及 Mantel，指向 CCTalk/微信内容。它们扩展学习入口，不等于所有教学涉及的软件已经在 ChiPlot 在线执行。本轮未下载文献、验证资源许可或购买课程。官网导航

8. 从数据到成图：编辑、导出与恢复

参数化编辑是共用工作方式

多数当前模块沿用 SVG 画布、属性面板和数据/图层区域：加载数据后改画布宽高、边距、坐标轴、标题、网格、背景、图例、颜色、字体和几何尺寸。不同图形在共用外壳上增加专用参数，因此熟悉一个页面能降低使用其他页面的学习成本，但不能保证每页的参数与输入契约相同。官方界面说明 · 通用当前实现

通用文件解析器中可见 TSV、CSV、XLSX、XLS、XML、JSON 分支；这不是“所有模块接受上述全部格式”的承诺。树、MEME、MCScanX、相关矩阵等仍有各自格式或多文件要求。示例数据入口是理解这些要求的主要工具。

图片和编辑状态是两种不同产物

输出	用途	本次确认层级
SVG	保留可编辑矢量元素，适合后续排版修改	实际下载、XML 解析、标题回读成功
PDF / EPS	面向出版或其他排版工具	当前菜单、官方帮助、转换代码确认；未逐项实测
PNG / 透明 PNG	位图或透明背景展示	同上；最终像素尺寸与期刊要求仍需检查
JSON drawing state	保存关联数据、样式与图层，用于恢复/复用	文档和代码确认；默认示例保存被拒，未做导入恢复闭环

来源：导出帮助、tvBOT 导出/恢复说明。

本轮 SVG 检查的具体结果

热图公开示例下载得到 32,577 字节、800 × 680 的 SVG；XML 中包含 82 个 rect、25 个 text 和一个嵌入 PNG 图像，修改后的图例文字存在。单元格、坐标和文本为矢量元素，色条采用 20 × 200 的嵌入位图。因此“输出为 SVG”不等于文件内绝对没有位图。这是该示例的实测，不应泛化所有图表。

保存 JSON 则提示 No user data!。这说明默认示例预览不一定能直接存成状态包；想验证自己的可恢复项目，需要载入符合格式的数据再保存、关闭并重新导入。跨模块或跨版本兼容也应另行测试。

操作建议：每次正式出图同时保存输入数据、统计结果、绘图状态和最终图；用最终尺寸检查标签、色条和边界；重要文字在导出后回读核对。SVG 适合后期编辑，JSON 负责回到 ChiPlot，二者互不替代。

9. 数据流、存储、费用与许可

服务器参与到什么程度

操作	已观察的处理路径	不能据此承诺的事项
普通样式调整	浏览器重绘 SVG	不代表此前输入或以后导出全程离线
相关性和部分分析	前端上传数据并请求 /ChiPlot/ 计算	后台保存期限、访问控制、删除机制未验证
SVG 保存	浏览器创建 Blob 后下载	图中关联数据此前是否上传取决于模块
PDF/EPS/PNG 导出	将 SVG 文本发给 /svg2others 转换	不应把图中标签或内容视为绝不出机
tvBOT 项目备份	将绘图 JSON 发送到服务器	不是已证实的永久、账号级云存储

这些是当前公开脚本里的调用路径，部分由导出操作交叉核对；没有做全站网络抓包或服务器审计。通用导出代码 · 双矩阵代码

My Trees 页面明确写的是访客项目暂存三个月，并建议下载 JSON；账号永久保存仍写 forthcoming。页面文字只说明产品设计与当前承诺，未验证实际清理执行。长期科研资料应保留本机副本。My Trees

免费使用与课程收费要分开

本轮浏览公开绘图页面、编辑示例和下载 SVG 没有遇到账号或付费门槛；2023 论文也称 tvBOT 可免费访问。但没有找到足以支持“全站永久无限免费”的官方条款。首页有赞赏与 8 条付费课程；可见课程标价包括 ¥99、¥199、¥200，它们是课程卡展示价格，不是绘图订阅或已核实成交价。官网 · tvBOT 原始论文

开源与开发者集成

tvBOT 官方 GitHub 公开代码，但本轮仓库未见 LICENSE，且许可问题仍开放；论文链接的 Figshare v1 代码归档则明确标注 CC BY 4.0。应分别看待归档、当前仓库、论文及全站后端，不把其中一个许可扩展到所有部分。GitHub 许可问题 · Figshare 代码归档，2023-04-24

在已审阅的官网、帮助和仓库中，未找到正式公开 API/SDK、稳定性约定或当前全站完整自部署方案。前端可见的内部接口说明实现方式，不等于面向第三方承诺的开放服务。

10. 实测结果与证据强度

核验对象	本轮结果	可支持的结论
用户视频	音频转写、59 个逐秒 OCR 采样、21 个关键帧覆盖全片	可定位视频步骤、模块地址及示例文件
首页全目录	16 栏目、62 卡，其中绘图 15 类/54 卡	完整目录盘点；含课程，需分开计数
52 个唯一绘图入口	51 个 HTTP 200，1 个 404	入口可达性；不是 51 个功能全部正常
组间相关热图示例	实际出现 9 × 9 矩阵、变量标签、色条	当前示例渲染成功
图例编辑	修改后画布和 SVG 文字同步变化	参数编辑链路成功；长标题仍需人工处理边界
SVG 导出	下载、文件结构与测试标题验证成功	此模块此格式的示例导出成功
JSON 保存	默认示例显示 No user data!	未完成保存闭环；不能报成功
PCA	默认示例及标准化、方向、点样式面板可见	当前示例与控件可用；统计结果未独立复算
多格式/上传/恢复	未上传研究资料；未验证全部格式和恢复过程	相应结论仅限于文档、源码或未确认

当前明确失效入口：官网“柱状图 + 折线图”指向 bar_with_line_plot.html，本轮不同读取方式均返回 404。搜索引擎仍可能保留旧页面标题，因此应以实时请求为准。

官方问题区的近期信号

官方 TVBOT 仓库的 #13（2026-09-01）报告多布局图层不工作；#9（2026-01-05）报告导出问题；#11（2026-04-13）报告 My Trees 问题。这些是用户报告，未在本轮逐项复现，也不能推翻本轮热图 SVG 下载成功的直接证据：模块、时间与操作路径不同。

为什么没有继续无边界扩大测试

已经覆盖视频全过程、完整首页目录、主要共享机制、各重要图表族和实测导出；剩余高影响缺口主要在后台统计实现、数据留存、复杂图层/大数据性能和全部导出恢复组合，需要专门测试集或维护者信息。继续重复浏览宣传页不会显著提高这些结论的可信度。本报告因此保留明确缺口，不给出笼统总分或“全功能验收通过”。

11. 怎样使用、怎样评价这个产品

更适合的任务

已有清晰数据契约、希望快速做图：基础统计图、矩阵热图、基因组结果展示及树注释是自然的切入点。用户可以从示例文件理解输入，以可见参数完成样式调整。需要生信专用表达：tvBOT 的注释层、MEME/CDD/MCScanX 结果可视化，比通用图表工具更贴近特定文件与研究对象。

需要额外工作或不应直接依赖的任务

任意论文文字自动生成机制图、从原始测序 reads 到全部分析、无人值守的大规模批处理、敏感数据全程离线、可审计长期协作、所有统计方法自动选择，都没有得到本研究支持。若需要这些能力，应先明确它们属于上游分析、其他软件或额外开发，而不是将 ChiPlot 的图形选择器理解为通用科研 Agent。

一条实际可执行的上手路线

1. 选一个目标图形，先加载和理解官网示例，确认需要原始数据还是已有结果。
2. 按示例整理数据，检查列名、类型、样本顺序、单位及重复/缺失项。
3. 若使用内置分析，记录方法、标准化、方向及其他参数；关键数值做独立核对。
4. 先确认统计含义和图形编码，再调字体、颜色、线条、边距与图例。
5. 下载最终图并按投稿/汇报尺寸检查；需要复用时再验证 JSON 保存与恢复。
6. 保存输入、结果、状态和日期，记录任何手工排版修改。

值得理解的产品设计

示例驱动输入：先让用户看到“正确文件长什么样”，比只有上传按钮更有帮助；不足是视频式教学仍可能让人混淆原始数据和结果矩阵。

共用编辑框架 + 专业模块：画布/图层/属性/导出的重复结构形成学习迁移，同时让每种图保留专业参数。代价是旧帮助、部分译文和当前界面可能不同步，细致控制也容易产生布局溢出。

图片与状态双产物：图用于发表，状态用于再次编辑。它比只生成一张图片更接近可重复科研工作流，但状态文件本身仍不等于完整统计来源、软件环境或跨版本复现保证。

综合判断：ChiPlot 的强项是把已经准备好的科研数据快速转成可调整的图形，并在部分常见分析上提供图形化入口。使用价值来自这些具体链路；应逐模块确认输入、计算、保存和输出边界，而不以“免费科研绘图神器”一句话代替判断。

12. 完整功能清单 A：树、生信与多变量

本清单按首页原分类保留全部 54 张绘图卡。链接可直接打开；“入口 200”仅代表核验时 HTML 可读取。三张树图卡保留为三个可见功能选择，但共同使用 tvBOT 门户。

分类	功能 / 直达页面	核验状态
Phylogenetic Tree	Normal layout	共用 tvBOT 门户
	Circular layout	共用 tvBOT 门户
	Unrooted layout	共用 tvBOT 门户
BioPlot	基因簇	入口 200
	保守结构域 (NCBI CDD)	入口 200
	Motif (MEME)	入口 200
	基因组圈图	入口 200
	火山图	入口 200
	KEGG/GO富集图	入口 200
	KEGG/GO富集图 (圈)	入口 200
	McScanX 基因组共线性图	入口 200
Network plot	网络图（动态）	入口 200
Map plot	地图数据可视化	入口 200
Scatter plot	基础散点图	入口 200
	分组散点图	入口 200
	PCoA 主坐标分析	入口 200
	PCA 主成分分析	入口 200
	NMDS 非度量多维尺度分析	入口 200
	CCA	入口 200
	RDA	入口 200

上述模块的功能边界分别见第 4-7 节。页面名称中包含分析软件或数据库时，优先理解为其结果可视化，除非本报告另有明确计算路径证据。来源为当前首页目录与各链接页面。

13. 完整功能清单 B：线、柱与分布

这一部分涵盖 20 张绘图卡。分组、误差、堆叠等是分别暴露给用户的入口，不意味着每张卡都对应完全独立的绘图底层。带失效标记的条目仍列出，以忠实呈现官网目录及本轮可用性差异。

分类	功能 / 直达页面	核验状态
Line plot	折线图/分组折线图	入口 200
	分组误差折线图	入口 200
	峰峦图	入口 200
Bar plot	棒棒糖图	入口 200
	分类棒棒糖图	入口 200
	散点误差图	入口 200
	upset 图	入口 200
	柱状图	入口 200
	分类柱状图	入口 200
	误差柱状图	入口 200
	分组柱状图	入口 200
	分组误差柱状图	入口 200
	柱状图+折线图	404 · 当前失效
	堆叠柱状图	入口 200
	分组堆叠柱状图	入口 200
	玫瑰图/花瓣图	入口 200
Box plot	箱型图	入口 200
	分组箱型图	入口 200
	小提琴图	入口 200
	云雨图	入口 200

注意：误差条、箱体和小提琴形状都需要明确其数据与统计含义。图形外观相似，不说明适用同样的实验设计；实际使用时应检查对应页面的数据范例与统计参数。

14. 完整功能清单 C：集合、热图与流向

这里保留方格二值与圆点二值两个独立入口；它们同名“二值图”，但路径与表现形式不同，不能仅按标题去重。

分类	功能 / 直达页面	核验状态
Pie plot	饼图	入口 200
Venn plot	韦恩图	入口 200
Radar plot	雷达图	入口 200
Heatmap	热图/聚类热图	入口 200
	热图/聚类热图（圈形）	入口 200
	组内相关性分析&热图	入口 200
	组间相关性分析&热图	入口 200
	交互式Mantel test相关性热图	入口 200
	二值图	入口 200
Dumbbell plot	哑铃图	入口 200
Bubble plot	气泡图	入口 200
	圆堆砌图 (Circle Packing)	入口 200
	二值图	入口 200
Sankey plot	桑基图	入口 200

画廊之外的入口

- AB1 文件在线查看器
- KO 号表转 pathway 信息
- tvBOT 三种布局、项目和帮助门户
- tvBOT 树图库
- tvBOT 版本历史
- ChiPlot 旧版首页

首页中的课程、文献下载、资源分享及更新视频另见第 7 节；它们不混入绘图功能计数。未发现足够证据将隐藏的内部接口或未列出的实验功能计为正式支持能力。

15. 资料来源与核验口径

优先使用的一手材料

资料	发布者 / 时间	使用方式
用户提供的视频	AepFg2Tqzw##1.mp4；发布日期未提供	本机音频转写、逐秒画面/字幕识别与关键帧人工核对
ChiPlot 当前画廊	ChiPlot；页面无统一更新时间	目录与浏览器操作；以当前部署数据补全动态内容
目录数据	ChiPlot；2026-09-06 读取	16 栏目/62 卡的可复核计数来源
当前通用编辑/导出实现	ChiPlot；2026-09-06 读取	文件解析、状态结构、导出与服务器转换路径
当前双矩阵相关实现	ChiPlot；2026-09-06 读取	两条输入路径、分析请求、聚类与显著性显示
tvBOT 官方帮助	tvBOT 作者；各页未标统一日期	输入格式、树编辑、图层、导出与复用
tvBOT 原始论文	Xie 等；2023-05-05；NAR 51(W1):W587-W592	学术来源与当时的功能描述；DOI 10.1093/nar/gkad359
Figshare 代码归档	Jianmin Xie；2023-04-24	v1 归档与 CC BY 4.0 标识
官方问题区	公开用户报告；各条日期单独标注	故障线索，未当作本轮复现

所有线上状态与价格展示的访问日期为 2026-09-06。功能附表中的每个链接也是对应入口来源。官网部署脚本采用带 hash 的文件名，之后可能更换；应从当前首页重新定位，而不是假定本报告中的构建地址永久有效。

证据等级与剩余空白

直接观察：视频画面、现场界面、HTTP 状态、实际下载文件。实现/文档支持：当前公开脚本、官方帮助和论文；可说明设计与路径，不能自动证明后端执行正确。用户报告：问题区中的个案，仅用于提示复验。研究推断/建议：适用场景、上手路线及产品机制评价，已在上下文注明。

未验证：全站后台代码、隐私条款与数据留存执行、统计数值准确性及多重校正、所有图层、超大数据性能、全部导出格式、JSON 恢复兼容、平板交互、课程成交和账号长期项目服务。没有上传用户研究数据或向任何网站发送视频文件；视频分析在本机完成。

研究排除了与 chiplot.online 无关的同名 χiplot/chiiplot，以及无法由一手材料支持的“全部本地、永久无限免费、所有图表都已验证”等宣传说法。本报告经独立事实复核、完整文字与链接结构检查，以及全部页面渲染检查；重点页面另行放大检查排版。